

# Geodinámica Interna y Tectónica de Placas

---

## Geodinámica Interna

**Geodinámica interna = fuerzas endógenas geológicas constructoras.**

### Explicación

La geodinámica interna comprende un conjunto de fuerzas endógenas que provienen del interior de la Tierra. Estas actúan como agentes constructores al crear nuevos relieves a través del vulcanismo y el tectonismo.

**Geodinámica interna → actúa contra la gravedad.**

### Explicación

Al originarse en el manto terrestre, estas fuerzas impulsan constante materia y energía hacia el exterior. Al hacerlo, actúan en sentido opuesto a la gravedad, permitiendo la elevación física de masas continentales.

## Magmatismo

**Magmatismo ⊃ magmatismo extrusivo e intrusivo.**

### Explicación

El magmatismo agrupa todos los procesos geológicos relacionados con el enfriamiento de la masa rocosa fundida. Se subdivide en intrusivo cuando solidifica lentamente bajo tierra, y extrusivo cuando logra emerger a la superficie.

**Fuentes termales ∈ magmatismo extrusivo.**

### Explicación

Las fuentes termales son una manifestación directa del vulcanismo atenuado, perteneciente al magmatismo extrusivo. El magma superficial calienta las reservas de aguas subterráneas, provocando que estas broten a alta temperatura hacia el exterior.

**Batolito ∈ magmatismo intrusivo.**

**Explicación**

El batolito representa la formación ígnea más grande originada por el fenómeno de magmatismo intrusivo. Se forma por el enfriamiento y cristalización lenta de inmensas masas de magma estancadas en las profundidades de la corteza.

## **Diastrofismo: Orogenismo**

**Orogenismo = movimiento tectónico horizontal.**

**Explicación**

El orogenismo es un proceso tectónico caracterizado e impulsado por intensas fuerzas de compresión o tensión laterales. Este desplazamiento horizontal deforma la corteza en zonas relativamente estrechas para originar la formación de cordilleras.

**Orogenismo → origina montañas y mesetas.**

**Explicación**

Las fuerzas continuas de compresión del orogenismo ocasionan que los distintos estratos rocosos se arruguen o se fracturen. Como resultado macroestructural, este fenómeno geológico da origen a extensos sistemas de montañas y mesetas elevadas.

**Anticlinal = plegamiento convexo formador de montañas.**

**Explicación**

Cuando capas de rocas flexibles se someten a extrema compresión, la porción del pliegue que se arquea hacia arriba se denomina anticlinal. Esta estructura convexa forma tradicionalmente las cimas de las formaciones montañosas.

**Sinclinal = plegamiento cóncavo formador de valles.**

**Explicación**

A diferencia de un anticlinal, el sinclinal corresponde a la parte de un pliegue rocoso que se curva o hunde drásticamente hacia abajo. Geográficamente, estas formaciones tectónicas deprimidas originan los valles en la superficie.

**Fallas = rupturas por compresión o expansión.**

**Explicación**

Si los estratos rocosos son sumamente rígidos, las presiones horizontales superan su máximo límite de plasticidad. En vez de plegarse, la corteza se fractura ocasionando un violento desplazamiento de bloques que se conoce como falla.

**Horst = pilar tectónico que origina mesetas.**

**Explicación**

En un sistema tradicional de fallas normales, los bloques de la corteza experimentan desplazamientos verticales. El bloque central que asciende y queda elevado respecto a sus flancos hundidos se denomina horst, originando macizos y mesetas.

**Graben = fosa tectónica que origina depresiones.**

**Explicación**

El graben es el gran bloque de la corteza terrestre que sufre un hundimiento entre fallas tras una distensión severa del terreno. Este bloque descendente origina enormes depresiones tectónicas que suelen alojar lagos o mares.

## **Diastrofismo: Epirogenismo**

**Epirogenismo = movimiento tectónico vertical lento.**

**Explicación**

El epirogenismo consiste en un desplazamiento de ascenso o descenso vertical prolongado y extremadamente lento. Afecta de manera simultánea a grandes masas continentales buscando restituir siempre el equilibrio isostático de la corteza.

**Epirogenismo → moldea continentes y escudos.**

**Explicación**

Al abarcar levantamientos y hundimientos estructurales sostenidos en áreas vastas, este proceso moldea la forma de los continentes. Permite la eventual emersión de extensos tablazos oceánicos y el afloramiento geológico de antiguos escudos continentales.

## **Teorías Geológicas Tectónicas**

**Isostasia = equilibrio gravitacional entre corteza y manto.**

**Explicación**

La teoría de la isostasia propone un estado constante de equilibrio gravitacional, donde la litosfera ligera flota sobre la astenosfera densa. Si la corteza pierde peso por factores erosivos, experimenta una elevación compensatoria.

**Deriva Continental = teoría propuesta por Alfred Wegener.**

**Explicación**

En el año 1912, el científico Alfred Wegener sugirió oficialmente la teoría de la Deriva Continental. Postuló que todos los continentes estuvieron unidos inicialmente, fragmentándose y desplazándose después muy lentamente sobre los océanos del mundo.

**Pangea = supercontinente del período Paleozoico.**

**Explicación**

Pangea es el nombre histórico otorgado al gigantesco supercontinente que existió durante la transición de las eras Paleozoica y Mesozoica. Según la teoría formulada por Wegener, esta inmensa masa agrupaba casi la totalidad de las tierras emergidas.

**Tectónica de Placas = teoría de Harry Hess.**

**Explicación**

En la década de 1960, el geólogo Harry Hess consolidó la Tectónica de Placas analizando el fenómeno de la expansión oceánica. Su innovadora investigación logró explicar los mecanismos de desplazamiento que impulsan estructuralmente la deriva continental.

## **Zonas de Interacción de Placas**

**Falla San Andrés ∈ bordes tectónicos neutros.**

**Explicación**

Los bordes neutros o límites pasivos son zonas de fallamiento donde las placas tectónicas únicamente sufren un rozamiento lateral. Se deslizan sin destruir ni crear nueva litosfera, siendo la Falla de San Andrés el caso mundial más célebre.

## **Zona de Divergencia = separación de placas tectónicas.**

### **Explicación**

Una zona de divergencia ocurre cuando las enormes corrientes convectivas ascendentes del manto empujan a dos placas en direcciones totalmente opuestas. Al separarse la litosfera, el área permite que aflore magma de manera constante.

## **Zona de Divergencia → ampliación del fondo oceánico.**

### **Explicación**

La continua separación de las placas divergentes bajo los océanos provoca un constante ascenso y enfriamiento de magma. Al solidificarse en ambos bordes, esta roca fundida genera nueva litosfera y produce la paulatina expansión del lecho marino.

## **Zona de Subducción = colisión entre placa oceánica y continental.**

### **Explicación**

La subducción define un límite tectónico convergente destructivo provocado por el impacto frontal de una placa oceánica y una continental. Al ser estructuralmente más densa y pesada, la placa oceánica termina hundiéndose hacia el manto inferior.

## **Zona de Subducción → forma la cordillera de los Andes.**

### **Explicación**

El hundimiento progresivo de la densa placa oceánica de Nazca por debajo de la ligera placa continental Sudamericana genera un severo arrugamiento de bordes. Este violento proceso orogénico propició el levantamiento que originó la imponente Cordillera de los Andes.

## **Zona de Obducción = colisión frontal de placas continentales.**

### **Explicación**

El fenómeno geológico de obducción ocurre cuando dos placas continentales chocan frontalmente en un límite convergente. Como ambas poseen densidades muy similares y ligeras, ninguna consigue subducirse; por ende, los bordes se comprimen y elevan violentamente.

## **Zona de Obducción → forma la cordillera del Himalaya.**

### **Explicación**

La violenta colisión tectónica ocurrida entre la placa continental Euroasiática y la Indo-Australiana constituye un evento clásico de obducción. Esta extrema compresión originó el levantamiento del masivo sistema montañoso del Himalaya, coronado por los picos más altos del planeta.